Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Suites numériques

2BAC — 2e année du baccalauréat | Suites numériques | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Limite d'une suite, suites convergentes, critères de convergence (monotonie et bornes), limite de q^n, suites $u_{n+1} = f(u_n)$.

Objectifs du cours

- Calculer la limite d'une suite.
- Montrer qu'une suite monotone bornée converge.
- Étudier une suite récurrente.

1. Limite d'une suite

Propriété

- Limite de q^n : $+\infty$ si $q > 1$; 0 si $-1 < q < 1$; 1 si $q = 1$; pas de limite si $q \leq -1$.
- $\lim n^p = +\infty$ et $\lim \dfrac{1}{n^p} = 0$ ($p \in \mathbb{N}^*$).
- Si $|u_n - \ell| \leq v_n$ et $\lim v_n = 0$, alors $\lim u_n = \ell$.

Théorème

Toute suite croissante et majorée converge ; toute suite décroissante et minorée converge.

2. Suites $u_{n+1} = f(u_n)$

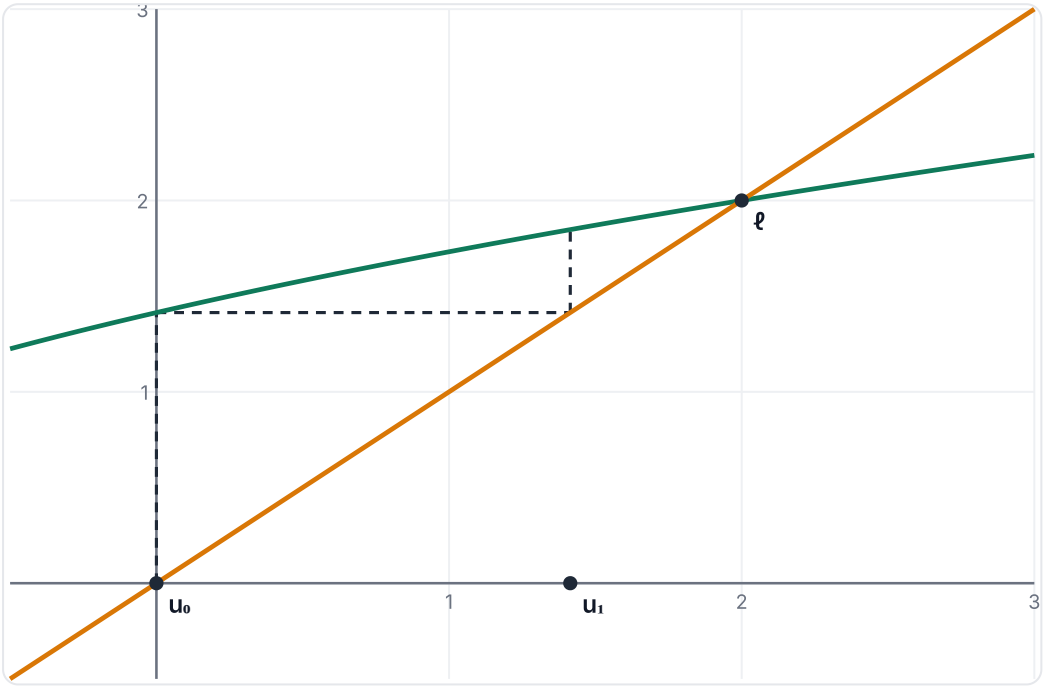
Propriété

Si f est continue sur un intervalle I, $f(I) \subset I$, $u_0 \in I$, et si (u_n) converge vers $\ell \in I$, alors ℓ est solution de $f(x) = x$.

Exemple

$u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. Déterminer la limite de (u_n) sachant qu'elle converge et $u_n \in [0; 2]$.

1. $\ell = \sqrt{\ell + 2} \iff \ell^2 - \ell - 2 = 0$ avec $\ell \geq 0$.
2. $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$ donc $\ell = 2$.



Représentation des premiers termes : la suite converge vers l'intersection de la courbe avec $y = x$.

L'essentiel à retenir

- Monotone et bornée $\Longrightarrow$ convergente.
- La limite de $u_{n+1} = f(u_n)$ vérifie $f(\ell) = \ell$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Limite de q^n

Que vaut $\lim\limits_{n\to+\infty} 5\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1$?

Exercice 2 : Suite rationnelle

Calculer $\lim \dfrac{3n+2}{n+5}$.

Exercice 3 : Suite récurrente

$u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$ converge. Quelle est sa limite ?

Exercice 4 : Critère de convergence

(u_n) est décroissante et $u_n \geq 1$ pour tout n. Que peut-on conclure ?

a) (u_n) converge **b)** $\lim u_n = 1$ nécessairement **c)** $\lim u_n = -\infty$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Limite de q^n

1. $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$, donc la limite vaut 1.

Réponse : 1

Exercice 2 : Suite rationnelle

1. La limite vaut 3.

Réponse : 3

Exercice 3 : Suite récurrente

1. $\frac{1}{2}\ell = 3$ donc $\ell = 6$.

Réponse : 6

Exercice 4 : Critère de convergence

1. (u_n) converge vers une limite ≥ 1, pas forcément 1.

Réponse : a) (u_n) converge